

I - Metraje

Examen Costos - 26 de julio de 2023

Observaciones: -No se descuentan recubrimientos.
-Longitud de ganchos: 10 Ø

Ø	6	8	10	12	16	20	25
desp.	0,05	0,05	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15
kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,47	3,85

Metrajes muro de contención

Id	L (m)	b (m)	h (m)	V (m3)	Encof(m2)
Muro	20,00	0,15	2,80	8,400	112,00
Pie de muro	20,00	1,75	0,15	5,250	6,00

Id	Tipo	Diametro (mm)	L (m)	Paso (m)	Cant	Ganchos	L (m)	ant. empalm	L tot (m)	kg con desp
Muro + pie	Estribo interior	12	20,00	0,15	135	2,00	5,69	0,00	768,15	752,02
	Long. muro	6	2,80	0,15	19	0,00	20,00	19,00	389,50	89,97
	Long. inf Pie	8	1,75	0,20	10	0,00	20,00	10,00	205,00	83,95
	Long. Sup pie	8	1,75	0,20	10	0,00	20,00	10,00	205,00	83,95
	Estribo inferior p	8	20,00	0,15	135	2,00	2,21	0,00	298,35	122,17
TOTAL										1132,06

Total Vol. Hormigón (m3)	13,650
Total encofrado (m2)	118,00
Total acero(kg con desp)	1132,06
Tenor encofrado (m2/m3)	8,64
Cuantía Acero (kg con desp/m3)	82,93

II - Consumos de Hormigón

Examen Costos - 26 de julio de 2023

Insumo	Unidad	Cons. Unitario (/m3)	Consumo Total		
Ayudante	hs	16,12	220,08	Total Vol. Hormigón	13,650
Oficial Carpintero	hs	12,81	174,80	Total encofrado (m2)	118,00
Oficial Herrero	hs	3,32	45,28	Total acero(kg con desp)	1132,06
Hormigón premezclado	m3	1,05	14,33		
Hierro	kg	82,93	1132,06	Tenor encofrado (m2/m3)	8,64
Tabla de pino 2,40 x 0,15	unidad	8,80	120,19	Cuantía Acero (kg con desp/m3)	82,93

HH/m3

32,25

		Encofrado (hs/ m ²)		Hierro (hs/kg)	
		Of. Carpintero	Ayudante	Of. Carpintero	Ayudante
Muros	(m ³)	2	2	1,25	1,25
				0,04	0,04

Tabla de pino 2,40 x 0,15

Superficie (m2)	0,4
Desperdicio (%)	10%
Reúsos	3

Hormigón premezclado

Desperdicio (%)	5%
-----------------	----

Examen Costos - 26 de julio de 2023

III - Costo Financiero

trimestre	Valor Neto Act.		"0"	final trim1	final trim2	final trim3	final trim4	final trim5	Total
Deuda	1.000	20%	1.000						1.000
Alternativa 1	892	20%		400	300	300	200	200	1.400
Alternativa 2	1.003	20%		350	350	350	300	300	1.650
Alternativa 3	804	20%		0	0	0	0	2.000	2.000

b1) Alternativas de más conveniente a menos:

Alternativa 2 Mayor Valor Neto Actualizado

Alternativa 1

Alternativa 3 Menor Valor Neto Actualizado

b2) Indemnización mayor que los intereses

Por tener un valor neto actualizado, descontado a la tasa de interés, superior al monto actual de la deuda, la alternativa 2 reconoce una indemnización casi equivalente a los intereses.

Las alternativas 1 y 3 no llegan a compensar los intereses por lo cual la deuda se paga desvalorizada, con pérdida para la constructora.

trimestre	Valor Neto Act.		"0"	final trim1	final trim2	final trim3	final trim4	final trim5	Total
Deuda	1.000	20%	1.000						1.000
Alternativa 1	892	20%		400	300	300	200	200	1.400
	892			333	208	174	96	80	
Alternativa 2	1.003	20%		350	350	350	300	300	1.650
	1.003			292	243	203	145	121	
Alternativa 3	804	20%		0	0	0	0	2.000	2.000
	804			0	0	0	0	804	

Examen Costos Jul-2023

IV - Garantías

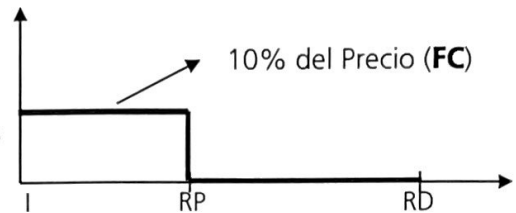
Examen Costos - 26 de julio de 2023

Costo sin IVA		100.000.000	
Venta sin IVA (P)	12%	113.636.364	
IVA	22%	25.000.000	
Venta total incluyendo IVA		138.636.364	
Mano de Obra Imponible		30.000.000	
Leyes Sociales	71,8%	21.540.000	Obra Pública
Venta total IVA y lss incl.		160.176.364	

a) Fiel Cumplimiento

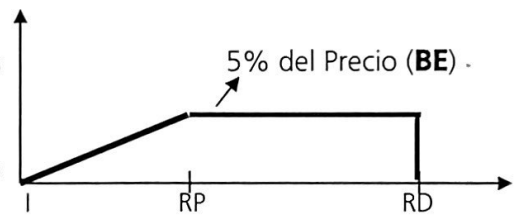
Precio IVA y Leyes incluido		160.176.364 \$
Monto Total a Garantizar	10%	16.017.636 \$
Período (de I a RP)	10 meses	
costo	2,5%	<u>333.701 \$</u>

(C)



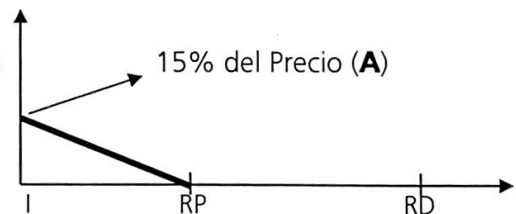
b) Buena Ejecución

Precio IVA y lss incluidas		160.176.364 \$
Monto a garantizar	5% de cada certificado	
Período (de I a RP)	10 meses	
Monto medio a Garant. (de I a RP)	2,5%	4.004.409 \$
Costo parcial (de I a RP)	2,5%	<u>83.425 \$</u>
Período (de RP a RD)	18 meses	
Monto medio a Garant. (de RP a RD)	5,0%	8.008.818 \$
Costo parcial (de RP a RD)	2,5%	<u>300.331</u>
costo		<u>383.756 \$</u>



c) Anticipo

Precio sin IVA ni lss incluidas		113.636.364 \$
Monto a garantizar	15%	17.045.455
Período (de I a RP)	10 meses	
Monto medio a Garant. (de I a RP)	7,5%	8.522.727 \$
costo	2,5%	<u>177.557 \$</u>



Costo Total = 895.013 \$

V - Punto de Equilibrio**Examen Costos - 26 de julio de 2023**

costo unitario variable	15 \$/u	producción equilibrio	750.000 u/año	50%
costo fijo mensual	250.000 \$/mes	costo fijo anual	3.000.000 \$/año	
producción máxima	1.500.000 u/año	costo variable anual	11.250.000 \$/año	
		costo total	14.250.000 \$/año	

venta unitaria equilib.	19,00 \$/u
--------------------------------	-------------------

beneficio máximo anual (venta de 100% de la prod)	3.000.000 \$/año
--	-------------------------